数据挖掘课程思政价值映射研究

包青岭[1,2] 何 剑[1,2] 钟 磊[1,2]

（1.新疆财经大学 统计与数据科学学院，新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 830012；
2.新疆财经大学 新疆社会经济大数据智能分析中心，新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 830012）

摘 要：面向财经类高校的数据挖掘课程，针对专业教学与价值引领割裂的问题，构建“知识点—思政点”映射与“四维目标”（知识、能力、素质、价值）教学方案。研究基于两班教学实践与数据证据，采用混合式教学、案例驱动与项目化评价等方法，形成“知识点映射—案例引导—价值升华”的实施路径。以会计学2023-3/4两个班级为样本，量化对比总评均值、优良率与标准差，并辅以学生教学质量评价的多维指标分析。优良率与总体满意度显著提升，学生在数据诚信、社会责任与科技伦理等维度的感知增强；同时发现班级差异与思政融入自然度不足等问题。研究提出基于财经情境的案例库建设、互动式课堂组织与“三维评价”（知识—能力—价值）优化建议，为数据挖掘课程的思政融入与教学提质提供可复制的路径与证据。

关键词：数据挖掘；课程思政；知识点映射；混合式教学；教学评价；财经类高校

中图分类号：TP311.5；G642 **文献标志码：**A **文章编号：**1008 - 6609 (2025)10 - 0083 - 05

DOI:10.15966/j.cnki.dnydx.2025.10.007

1 引言

近年来，大数据与人工智能技术的迅猛发展，深刻改变了社会生产与生活方式，也对高等教育的人才培养提出了新的要求。数据挖掘作为大数据应用的重要支撑课程，已成为财经类高校和数据科学相关专业的核心课程之一，其教学目标不仅在于培养学生掌握数据处理、建模分析与知识发现的能力，更在于引导学生在技术应用中坚守伦理规范、强化社会责任感与家国情怀[1]。

2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确指出，应充分挖掘各类课程蕴含的思想政治教育资源，把立德树人作为根本任务，将价值塑造贯穿于知识传授和能力培养全过程[2]。这为专业课程与思想政治教育的深度融合提供了制度保障。已有研究指出，单纯依赖思政理论课难以全面完成价值引领任务，必须通过“课程思政”的系统建构，使各类专业课程成为价值观教育的重要载体[3]。因此，在数据挖掘课程中探索知识点与思政价值的映射关系，对于实现人才培养目标具有现实意义。

从现有研究来看，数据挖掘课程的思政建设已取得初步探索成果[4]。赵灿等[5]强调，通过“线上—线下”混合式教学模式，可以在不增加额外课时的前提下有效融入思政元素，并通过案例教学激发学生的职业责任感与爱国精神。陈益能等[6]提出“思政—专业—创新”三位一体的教学体系，将思政教育与创新创业教育有机结合，在案例分析与项目实践中实现价值引领与能力培养的统一。李洪飞[7]指出，在数据挖掘与分析课程中引入法律、伦理与社会责任内容，不仅能强化学生的职业素养，还能提升其对社会公平和可持续发展的理解。王康毅[8]则通过将数据隐私、算法公平性和社会责任等议题嵌入机器学习与数据挖掘课程实践，验证了案例驱动和团队项目对学生价值观塑造的积极作用。这些研究为后续探索提供了有益参考。

然而，已有成果在实践层面仍存在一定的不足：其一，部分课程设计中过于强调案例堆砌，未能形成“知识点—价值点”之间的系统映射，导致思政元素与专业知识呈现“拼接化”倾向；其二，思政元素挖掘的深度有待加强，特别是在数据预处理、模型评估、关联规则等关键知识点中，价值引领尚未充分体现；其三，评价体系单一，缺乏对学生价值观、责任感和批判性思维的综合考核。基于此，在大数据时代背景下，结合国家战略、科技发展与红色传统，系统梳理数据挖掘课程知识点所蕴含的思政价值，构建“知识点映射—案例引导—价值升华”的实践路径，旨在推动专业教育与思想政治教育的深度融合，为财经类高校人才培养提供参考。

2 数据挖掘课程知识点与思政价值对应

数据挖掘课程涵盖数据预处理、分类与预测、聚类分析、

作者简介：包青岭（1993—），男，新疆伊犁人，博士研究生，讲师，研究方向为大数据统计与数据挖掘。

基金项目：新疆维吾尔自治区社会科学青年基金，项目编号：2025CTJ065。

中国知网 https://www.cnki.net

关联规则、模型评估与应用等核心内容。各知识点不仅具有技术属性，还蕴含深刻的思想政治教育价值。通过系统梳理，可以将课程知识点与思政价值进行映射（见表1）。

首先，在数据预处理环节，学生需要面对真实数据中的缺失与异常，这不仅是技术训练，更蕴含科学研究的诚信要求。通过典型的数据泄露案例，可以引导学生增强数据安全意识和责任感，同时联系“实事求是”的红色传统，培养求真务实的科研精神[9]。其次，在分类与预测环节，课程通常涉及经济预测、信用评估等任务，这与国家治理和经济发展紧密相关。通过粮食安全预测、社会风险预警等案例，不仅能提高学生的技术能力，还能使其认识到专业学习应服务于国家战略和社会需求，从而增强责任担当[10]。第三，聚类分析的实质是发现群体规律。这一知识点可与“共同体意识”教育相结合。例如，在城市健康数据聚类中发现群体风险特征，可以引导学生认识个体与群体、局部与整体之间的辩证关系，培养集体主义精神和系统思维。第四，在关联规则学习中，常见的电商推荐与社交网络分析涉及隐私保护和公平性问题。通过讨论算法偏见与信息操纵风险，可以引导学生思考科技发展的伦理边界，树立“科技向善”的价值观。第五，模型评估与优化强调避免过拟合、追求模型的普适性。这既体现了科学探索的谨慎态度，也与“两弹一星”科研工作中勇于攻坚、精益求精的精神相联系，从而在教学中融入工匠精神和科学态度。最后，在综合案例应用中，应选择贴近国家战略和现实需求的领域，如金融风险防控、产业集群预测、社会治理优化等。通过结合党的二十大报告提出的“加快建设数字中国”“推动科技自立自强”等内容，引导学生形成“学以致用、报效祖国”的家国情怀，培养创新精神和社会责任感。

3 课程思政设计路径

3.1 教学目标的四维一体设计

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》，课程目标应体现知识传授、能力培养、素质提升与价值引领的统一。结合数据挖掘课程特点，可构建“四维一体”的教学目标体系：（1）知识目标：掌握数据预处理、分类、聚类、关联规则等核心知识点，理解算法的基本原理与应用场景；（2）能力目标：具备利用编程工具进行建模与数据分析的能力，能够针对实际问题选择合适方法并提出解决方案；（3）素质目标：在案例实践和小组讨论中培养团队协作、批判性思维与科学探究精神；（4）价值目标：通过知识点与思政点映射，引导学生树立诚信求实、社会责任、家国情怀与创新精神，真正做到“以价值塑造为核心”。这种目标分解方式能够避免“技术本位”，实现专业教育与价值引领的内在统一[11]。

3.2 教学方法的多样化创新

为实现“润物细无声”的思政效果，教学方法需要突破单一的知识讲授模式，注重交互性与实践性：（1）案例驱动：在讲授知识点时嵌入贴近时政的案例，例如介绍数字中国建设中的数据安全实践，或金融大数据中的风险控制案例，引导学生在解决技术问题的同时思考国家需求与社会价值。（2）混合式教学：借助线上平台（如学习通、雨课堂）推送思政案例短视频、政策文件解读，使有限课时内的教学更具延展性，弥补课堂时间不足的缺陷。（3）项目驱动与竞赛引导：鼓励学生参与数据挖掘相关的创新创业项目或学科竞赛，在实践中培养团队合作与诚信精神，并通过教师引导将科研攻坚精神与红色传统相结合。（4）讨论与辩论：设置“算法公平性是否可实现”“人工智能如何平衡效率与伦理”等议题，引导学生

表1 数据挖掘课程知识点与思政价值映射

课程知识点	思政价值	对应案例与教育引导
数据预处理（数据清洗、缺失值处理、异常值检测）	实事求是的科学精神；诚信与责任意识	结合真实数据泄露案例，引导学生关注数据质量与隐私保护；联系延安整风中“实事求是”的思想传统，培养学生科研诚信。
分类与预测（逻辑回归、决策树、神经网络）	国家战略需求；责任担当	通过粮食安全预测、信用风险控制等案例，引导学生认识大数据在服务国家治理和社会发展的作用，树立服务国家的责任意识。
聚类分析（K-means、层次聚类、密度聚类）	集体主义；共同体意识	结合城市规划、公共健康监测案例，说明个体差异背后蕴含的群体规律，强调“个人—集体—国家”的价值联系。
关联规则学习（Apriori算法、频繁项集挖掘）	公共利益导向；科技伦理	借助电商推荐和社交网络分析案例，讨论算法应用中的公平与偏见，强调技术创新必须符合社会公共利益。
模型评估与优化（交叉验证、过拟合、泛化能力）	工匠精神；科学态度	引导学生认识“模型过拟合”与“实践适应”的辩证关系，结合“两弹一星”科研攻坚精神，培养严谨求实、勇攀高峰的科研态度。
综合应用案例（金融风控、产业预测、社会治理）	家国情怀；创新精神	融入党的二十大提出的“数字中国”战略与科技报国故事，引导学生在实践中将专业知识与国家需求相结合，增强家国使命感。

中国知网 https://www.cnki.net

在多元观点碰撞中形成独立思考和批判精神[12-13]。

3.3　案例与思政元素的深度融合

课程思政的关键在于将知识点与价值引导自然结合，避免“硬性拼接”。为此，本课程基于“数据挖掘知识点—思政元素—教学活动”的三维融合思路，构建了典型教学案例，使学生在真实情境中实现知识学习与价值塑造的协同提升（表2）。图1展示了数据挖掘课程思政案例的融合路径。该模型由“教学目标与反馈层—课程内容融合层—学生学习与实践层—教学支持与创新层”构成动态闭环。课程以知识点—思政点映射为核心，通过案例教学和全过程任务设计实现知识、能力与价值的协同育人。模型强调以学生为中心的反馈驱动机制，突出课程思政在专业课程中的内化、转化与可持续改进功能。

图1　数据挖掘课程思政案例融合路径图

（1）案例一：粮食安全预测中的责任与担当

以“分类与预测”章节为例，教师引入国家粮食安全数据（FAO、国家统计局数据），设计“基于决策树的粮食产量预测”任务。学生通过数据特征选择、模型训练与结果分析，理解数据挖掘在国家战略中的现实应用价值。课堂中，教师引导学生思考数据偏差对粮食安全决策的影响，并讨论科研人员应具备的严谨态度与责任意识。该案例将技术学习与国家战略、社会责任相结合，培养学生的“大数据为民”意识。

（2）案例二：算法公平与科技伦理教育

在“模型评估与优化”章节中，选取信贷审批与人脸识别数据集，引导学生分析算法偏差和数据隐私问题。通过模拟实验比较模型在不同特征下的预测差异，让学生认识到算法公平的重要性。教师结合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法规，引导学生讨论技术应用的伦理边界，树立“以人为本、科技向善”的价值观。

3.4　“课前—课中—课后”全流程思政渗透

为实现知识传授、能力培养与价值引领的深度融合，数据挖掘课程基于线上线下混合式教学特征，构建了“课前启思—课中引导—课后深化”的全过程思政渗透模式（见图2）。该模式以学生为中心，以真实数据案例为载体，将科技伦理、社会责任与创新精神等思政元素贯穿教学全过程，形成知识、能力与价值协同发展的育人体系。

（1）课前启思：价值导入与认知激活

课前阶段以“在线学习”为主要形式，通过雨课堂、慕课平台和虚拟实验平台提供教学资源与导学任务。教师推送短视频《AI算法与公平决策》，引导学生思考算法偏见、数据隐私等伦理议题，并结合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法规进行资料查阅。通过预习测验与讨论问答，学生在进入课堂前便形成初步的科技伦理意识与学习动机，为后续课堂学习奠定价值基础，实现思政元素的价值启迪与认知导入。

（2）课中引导：责任践行与能力提升

课堂阶段以“面授教学”为核心，结合理论讲解与实践探究，构建技术训练与价值塑造并重的教学场景。在“分类方法综合”单元中，学生以“信贷审批模型构建”为任务，利用决策树算法进行数据分析与模型评估。教师引导学生探讨模型偏差与公平性问题，分析算法结果对社会决策的潜在影响，强化职业伦理与社会责任感。同时，通过多媒体展示、案例研讨、小组合作与成果汇报，学生在掌握算法原理的同时，深刻体悟到数据科学应用必须以公正与责任为前提，实现思政元素的责任引导与行为践行。

（3）课后深化：反思升华与创新拓展

课后阶段以“课外拓展”为延伸，通过反思、交流与实践活动巩固学习成果。学生需撰写《算法公平与社会责任》反思报告，回顾课堂任务中的思维过程与价值选择，并在雨课堂开展同伴互评。同时，鼓励学生参与“数据科学与人工智能创新创业项目”“大学生数据分析竞赛”等活动，将课堂知识应用于社会实践。教师从学习投入、思政理解深度和创新

表2　数据挖掘思政融合结构表

教学环节	专业知识点	思政元素	教学设计与活动	预期育人效果
案例一	分类预测与模型评估	服务国家战略、社会责任	粮食安全数据预测与讨论	增强责任意识，理解科技报国
案例二	模型优化与算法公平	科技伦理与法治精神	信贷审批算法偏差实验与政策学习	培养科技向善与法治意识

中国知网　https://www.cnki.net

表现等维度进行综合评价。这一阶段实现了学生从“知其然”到“知其所以然”的升华，完成从价值理解到行动践行的转化，促进思政元素的情感共鸣与价值内化。

4 教学实践与成效

4.1 成绩分布与学习成效

本学期“数据挖掘”课程在会计学2023-3班与2023-4班的教学实践中，成绩整体表现良好，体现了课程思政设计在激发学生学习积极性和提升综合能力方面的作用。具体来看，会计23-3班（实考41人）总评平均分为76.44，90分以上2人（4.88%），80~89分16人（39.02%），整体优良率达43.9%，成绩分布较为集中，波动较小（标准差为9.68），显示出较好的整体学习效果。会计23-4班（实考43人）总评平均分为68.98，90分以上1人（2.27%），80~89分8人（18.18%），优良率为20.45%，成绩波动较大（标准差为13.95），部分学生在课程适应性上存在差异。体来看，两个班级均能在课程思政引导下形成“学以致用”的学习态度，但23-3班的成绩结构更为优良（见图3）。

4.2 学生反馈与思政融入感知

在教学质量评价中，多数学生对课程思政的融入方式表示认可，普遍认为案例驱动与价值引导增强了课程吸引力和现实感。例如，在“分类与预测”知识点中结合粮食安全预测案例，使学生认识到专业学习与国家战略的紧密联系；在“关联规则”和“模型评估”环节中引入科技伦理与数据隐私议题，帮助学生理解了技术应用与社会责任的关系。从定量评价结果看，学生对课程的总体满意度（4.4分）和课程内容（4.3分）评价最高，说明教学目标与知识结构契合度较高；而“思政融入”（4.0分）与“课堂互动”（3.9分）相对偏低，表明课程思政设计在自然度和互动性方面仍有改进空间（见图4）。

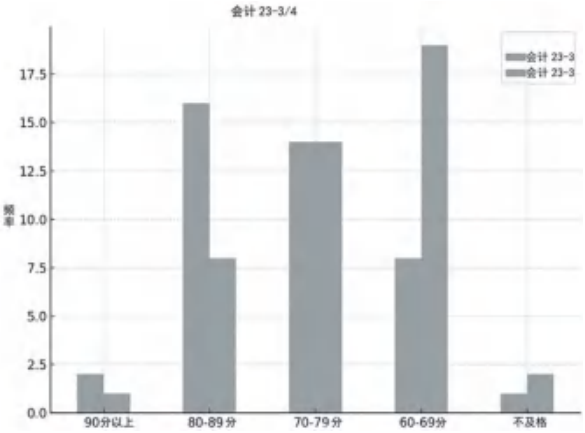

图3 会计23-3与会计23-4班成绩分布对比

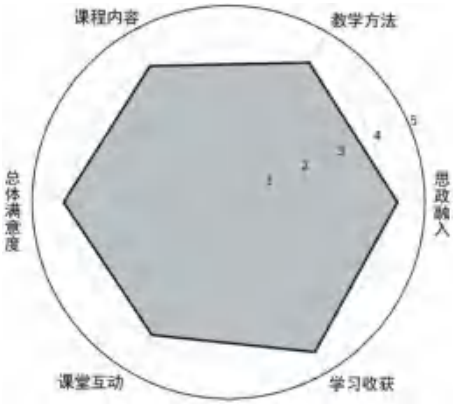

图4 学生教学质量评价雷达图

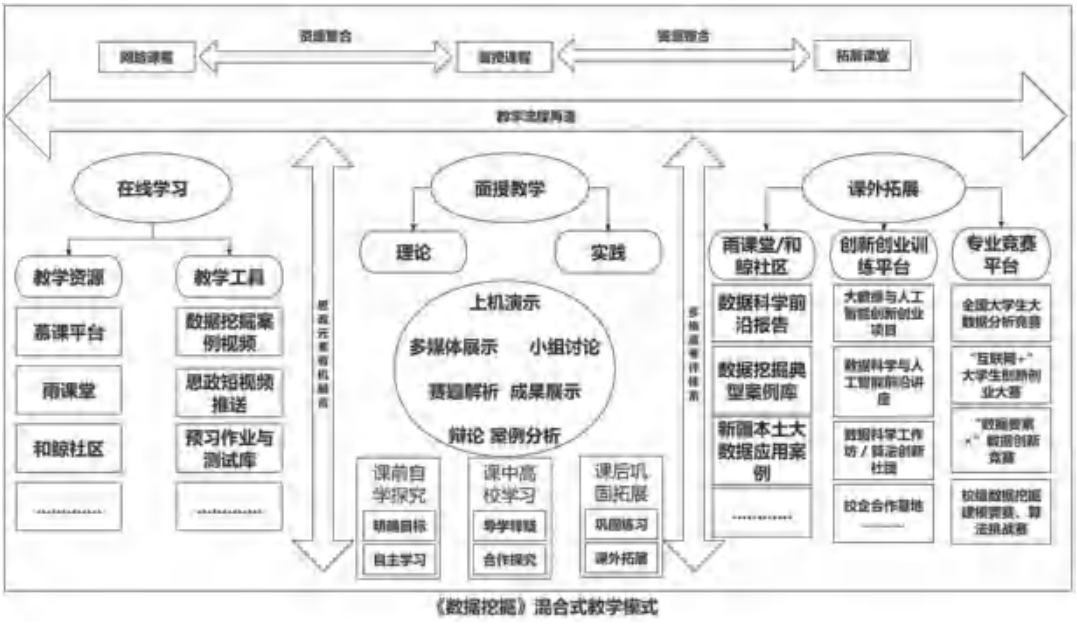

图2 数据挖掘课程“课前—课中—课后”全过程思政渗透模式

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 问题与改进方向

尽管课程实践取得了一定成效，但仍存在改进空间：(1)班级差异显著：不同班级之间优良率差距较大(23-3班43.9%，23-4班20.45%)，说明课程思政融入方式在不同学生群体中的接受度存在差异，需要进一步因材施教。(2)案例深度不足：部分学生反馈课程中的案例与专业知识结合度仍有提升空间，应更加注重选取财经类、社会治理类的前沿案例，增强思政元素的贴近性与生动性。(3)评价方式单一：目前成绩评价以笔试与作业为主，对学生在价值认知与责任感上的提升缺乏更具象的量化指标，未来可尝试通过问卷调查、学习日志或小论文等方式建立更科学的评价体系。

综上，本课程的实践结果表明，在数据挖掘课程中嵌入思政元素能够有效促进学生学习成效与价值观养成，但仍需在案例选择、教学互动和评价体系完善等方面持续改进。

5 结语

本文围绕数据挖掘课程的思政建设，梳理了知识点与价值点的映射关系，提出了“知识、能力、素质、价值”四维一体的目标体系，并探索了案例驱动、混合式教学和项目实践等路径。实践结果表明，课程思政能够在提升学生学习成效的同时，引导其树立科学精神、责任担当和家国情怀。但同时也存在班级差异、案例结合度不足和评价方式单一等问题。未来应重点加强财经特色案例库建设，利用智能化教学工具提升课堂互动，完善多维度评价体系，并推动跨学科融合，使数据挖掘课程在传授专业知识的同时，更好地实现价值引领和立德树人的目标。

参考文献：

[1] 张晓明. 财经类高校机器学习与数据挖掘课程思政教学研究[J]. 西部素质教育，2025，11(6)：54-59.

[2] 教育部. 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL]. (2020-05-28). http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[3] 闫兆进，杨慧，慈慧，等. 理工科课程思政融入地学大数据基础课程的探索[J]. 高教学刊，2024(18)：193-196.

[4] 廖志芳，赵明，姚鑫，等.“机器学习与数据挖掘”课程思政教育探索研究[J]. 工业和信息化教育，2025(7)：80-83.

[5] 赵灿，吕嘉，公徐路. 基于混合式教学的数据挖掘课程思政建设探索[J]. 电脑知识与技术，2024，20(22)：174-177.

[6] 陈益能，潘显民，任青山，等. 课程思政与专创融合在数据挖掘技术课程建设中的研究与实践[J]. 电脑知识与技术，2025，21(1)：139-142.

[7] 李洪飞，张小雨. 数据挖掘与分析课程思政教育融入与路径研究[J]. 电脑知识与技术，2024，20(17)：85-87.

[8] 王康毅. 思政元素融入“机器学习与数据挖掘”课程的教学实践研究[J]. 大学，2024(15)：96-99.

[9] 彭小利，龚远林，熊兴中. k-means算法中思政案例的设计探索[J]. 四川文理学院学报，2025，35(2)：142-146.

[10] 吴浪. 科教融合视域下应用型人才培养模式构建——以“数据挖掘”课程为例[J]. 教育教学论坛，2024(51)：61-64.

[11] 初人杰，罗梦贞，杨嫘，等. 课程思政在大数据教学中的探索与研究——以“数据挖掘算法基础”课程为例[J]. 工业和信息化教育，2024(3)：65-70.

[12] 王康毅. 思政元素融入“机器学习与数据挖掘”课程的教学实践研究[J]. 大学，2024(15)：96-99.

[13] 曹付元，赵兴旺，高小方，等. 一流课程建设背景下数据挖掘与机器学习课程教学改革[J]. 计算机教育，2025(7)：155-159.

（下转第97页）

中国知网 https://www.cnki.net

[9] 杨俊蕾. ChatGPT:生成式AI对弈“苏格拉底之问”[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版),2023,52(2):14-21.

[10] 恽为民,智能机器人——技术教育的新装备[J]. 中小学信息技术教育,2003(3):35-37.

[11] 殷常鸿,马晓燕,高伟,等. 论教育装备标准制定的本质与发展[J]. 现代教育技术,2019,29(12):61-67.

Research on the Construction of the Three-in-one Penetration Path for Generative AI Educational Equipment

CHEN Hong-yang

(Guangdong Industry Polytechnic University, Guangzhou 510300, China)

Abstract: This study addresses the triple dilemma of "standard fragmentation, teaching discontinuity, and ecological isolation" faced by the penetration of generative AI educational equipment in classrooms. It pioneers a three in one penetration path of "technology, teaching, and data" and constructs a systematic solution covering the physical layer, teaching layer, and ecological layer. The closed-loop verification of the course *Introduction to Artificial Intelligence* shows that at the teaching level, the triple helix penetration model significantly improves the matching degree of personalized resources and classroom coherence, providing a replicable technological path for the digital transformation of education.

Keywords: Generative AI; penetration model construction; penetration of AI education equipment

(上接第87页)

A Study on Ideological Value Mapping in the Data Mining Course

BAO Qing-ling [1,2] HE Jian [1,2] ZHONG Lei [1,2]

(1. Institute of Statistics and Data Science, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012, China;
2. Intelligent Analysis Center for Socioeconomic Big Data in Xinjiang, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012, China)

Abstract: For data mining courses in finance and economics universities, this study addresses the disconnection between professional teaching and value-oriented education by constructing a “knowledge point – ideological element” mapping and a "four-dimension" teaching scheme covering knowledge, competence, quality, and values. Based on teaching practices and data evidence from two classes, a blended teaching approach integrating case-driven learning and project-based evaluation is adopted to establish an implementation path of "knowledge mapping - case guidance - value enhancement". Using Accounting majors from classes 2023-3 and 2023-4 as samples, the study quantitatively compares overall scores, excellence rates, and standard deviations, supplemented by multidimensional indicators from teaching quality evaluations. The findings indicate significant improvements in excellence rates and overall satisfaction, with enhanced student awareness in data integrity, social responsibility, and technological ethics. However, issues such as class differences and insufficient natural integration of ideological elements are also observed. The study proposes constructing a case library based on financial contexts, adopting interactive classroom organization, and optimizing a "three-dimension evaluation" system (knowledge - competence - values), thereby providing a replicable path and evidence for integrating ideological education into data mining courses and improving teaching quality.

Keywords: data mining; curriculum ideology; knowledge-value mapping; blended learning; teaching evaluation; finance-oriented universities

中国知网 https://www.cnki.net